

不同形态 Fe(Ⅲ)盐水解产物的光化学性质 及其对有机物光降解作用的研究进展

周丹娜 吴峰 邓南圣
(武汉大学环境科学系, 武汉 430072)

摘 要 本文在总结国内外近 40 年研究文献的基础上, 对不同形态 Fe(Ⅲ)盐水解产物 (主要包括低分子量 Fe(Ⅲ)-OH 络合物和 Fe(Ⅲ)氧化物 Fe_2O_3 , 及氧和氢氧化物 FeOOH) 的形态分布、光化学特性及其对水体中有机物光降解作用进行了综述; 还结合作者在 Fe(Ⅲ)-OH 络合物体系对水溶性染料光降解的研究, 探讨了应用这一体系进行水处理应用的可行性和发展前景。

关键词: Fe(Ⅲ)盐, 水解, 形态, 光化学性质, 光降解, 有机物 铁盐, 废水, 降解

铁是地球富产元素。在环境污染物光降解方面, 开发具有高效、节能、价廉的铁系列光化学药剂, 正是我们积极探索的课题。前人自 50 年代初就已研究了 Fe(Ⅲ)盐光化学性质^[1-1]。本文就国内外这方面的基础研究工作介绍, 以求引起国内环境保护技术工作者的注意, 突出这一新兴研究方向, 推动这一研究领域的发展。

1 Fe(Ⅲ)-OH 络合物的光化学性质及其对有机物的光降解作用

1.1 Fe(Ⅲ)盐水解产物的形态

Fe(Ⅲ)盐水解—聚合—沉淀的过程是复杂的。Flynn^[4]在总结 Dousma 等^[5]和 Spiro 等^[6]的研究文献的基础上提出了四步水解过程: 初级水解低分子量络合物的形成; 初级多核多羟基聚合物的形成; 次级聚合物的熟化; 固体沉淀物的形成 (包括由低分子量络合物前体直接沉淀为氧化物的过程)。其中涉及的 Fe(Ⅲ)盐水解产物的形态可粗略地分成三类: 低分子量水解产物 ($\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3^{++}$ 等); 水解聚合物 (多聚体 $\text{Fe}_n(\text{OH})_m(\text{H}_2\text{O})_x^{(3n-m)+}$ 或 $\text{Fe}_x\text{O}_y(\text{OH})_z^{(3x-2y)+}$); 氧化物沉淀 ($\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 FeOOH 或 Fe_2O_3 等)。

1.2 Fe(Ⅲ)-OH 络合物的光化学性质

水溶液中, Fe(Ⅲ)的光化学还原生成 Fe(Ⅱ)^[7-12]; Fe(Ⅱ)再被氧化剂重新氧化成 Fe(Ⅲ)。在 pH=3-5 的 Fe(Ⅲ)无机盐的水解产物中, $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ 是主要的 Fe(Ⅲ)-OH 络合物形态^[4,13], 其光化学还原反应可表示为:

收稿日期: 1997-08-10
修稿日期: 1997-11-24
湖北省自然科学基金资助项目



其实,在 $\text{pH} \leq 4$ 的条件下,至少有 4 种不同的 Fe(Ⅲ)络离子共存于 Fe(Ⅲ)盐溶液中,即 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$ 和 $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$ 。除了最具活性的 $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ (最大吸收波长为 295nm, $\epsilon = 2050 \text{ L/mol} \cdot \text{cm}^{[14]}$) 外,其它 Fe(Ⅲ)-OH 络合物也各自具有一定的光化学活性。

二聚体 $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$ 能强烈吸收太阳光谱中的紫外光(290—400nm)^[15],其最大吸收波长为 335nm($\epsilon = 8300 \text{ L/mol} \cdot \text{cm}$)。在 350nm 光照下, $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$ 光解产生 $\cdot\text{OH}$ 自由基的光量子产率为 0.007^[16],远远小于 $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ 在 280nm 下光解产生 $\cdot\text{OH}$ 自由基的量子产率 $\Phi_{\text{OH}} = 0.30$ 。

光还原反应生成的 Fe(Ⅱ)经过氧化剂(如水中溶解氧等)的作用,重新氧化成 Fe(Ⅲ)^[18]:



或经由反应(1)的逆反应生成 Fe(Ⅲ):



如此,水溶液中 Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)的光氧化还原循环就基本形成了。

1.3 Fe(Ⅲ)-OH 络合物体系对水体中有机物的光降解

50 年代已有作者开始研究紫外光照射下酸性水溶液中的 Fe(Ⅲ)-OH 络离子对有机污染物的光氧化过程^[8,17],引起这些反应的物种被认为正是上述反应(1)中生成的 $\cdot\text{OH}$ 自由基。前人研究的基本结论是:在 $\text{pH} = 3-5$ 时,Fe(Ⅲ)-OH 络合物体系中的主要成分是 $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$,它经过光化学还原产生 $\cdot\text{OH}$ 自由基(反应(1)); $\cdot\text{OH}$ 自由基是一种强氧化性($E_0 = +3.06 \text{ V}$)的几乎无选择的氧化剂,可以氧化水体中的有机物,使之降解。

$\cdot\text{OH}$ 自由基除了主要来源于反应(1)外,还可能涉及反应(2)及以下反应:



进入 90 年代,光化学水处理方法的兴起,使一些研究者把注意力又投向 Fe(Ⅲ)-OH 络合物体系光降解有机物的研究^[19-20]。作者们利用紫外光照射下的 Fe(Ⅲ)-OH 络合物体系对多种有机物进行了光氧化和降解。这些有机物主要包括苯、酚及其衍生物、胺类、有机氯以及染料等;研究的内容包括光降解动力学,影响因素以及简单的反应历程的探讨。

1992 年, Kochany^[20]研究了 Fe(Ⅲ)和 Mn(Ⅱ)离子对水溶液中 3,5-二溴-4-羟基苯腈的光降解。1995 年, Maruthamuthu 和 Huie^[21]以波长大于 300nm 的光源,研究了含有 Fe(Ⅲ)离子的氯代和氟代乙酸盐水溶液的光氧化降解反应,他们获得的 Fe(Ⅲ)离子对几种不同卤代乙酸光降解的相对降解速率为 $\text{DCA} : \text{MFA} : \text{MCA} : \text{DFA} = 9.9 : 9.1 : 7.9 : 1$,而对于 TCA 和 TCF 两种卤代乙酸而言,光降解反应速率则相对小得多(其中 M 表示取代卤原子数目为 2;T 表示取代卤原子数目为 3;FA 代表氟代乙酸;CA 代表氯代乙酸)。同时,他们也测定了光解反应所生成的 CO_2 ,考察了卤代乙酸的矿化程度。对含有 5mmol/L Fe^{3+} 和 5mmol/L TFA, $\text{pH} = 4-5$ 的溶液,42min 光照反应产生 $92 \mu\text{mol/L}$ CO_2 ,而且此后 CO_2 的产量不再增加;而另外五种卤代乙酸光解产生的 CO_2 随光照时间的增加而增加。

他们还根据卤代乙酸同羟基反应的相对速率与 Fe(Ⅲ)离子对其光氧化降解反应的相对速率十分相似的实验结果,得出光氧化降解反应的主要机理应该是反应(1)及以下反应:



而不是通过形成 Fe(III) -有机配体络合物所表现的光化学特性,即:



1996 年邓南圣等^[24,25]分别以 30W 紫外杀菌灯和太阳光为光源,研究了 Fe(III) -OH 络合物 pH=3 的水溶液中水溶性染料的光降解,对活性艳红 X-3B、活性艳蓝 X-BR、活性黑 K-BR、阳离子桃红 FG 和碱性嫩黄 O 等五种染料的光降解效率为 40%—60%(光照时间 90min);太阳光降解效率为 30%—90%(1996 年 9 月间,光强约为 30—40mW/cm²,光照时间为 120min)。

从染料溶液脱色效果来看, Fe(III) -OH 络合物体系在染料废水处理中的应用是可行的;虽然光化学反应前后染料溶液 COD 的去除率不高,而且只能适用于中、低浓度的有机废水,但是通过与其它水处理技术联用,如絮凝沉淀—光氧化两级串联法^[26]就能获得非常好的处理效果。因此, Fe(III) -OH 络合物体系在污染物光化学氧化降解处理中具有应用价值。

另外,虽然同 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{UV}$ 相比, Fe^{3+} 的平均量子产率 Φ_{OH} 要小得多($\text{H}_2\text{O}_2/\text{UV}=1.0$; $\text{Fe}^{3+}-\text{OH}/\text{UV}=0.02$),但由于 Fe(III) -OH 络合物在 313nm 的摩尔消光系数(1760L/mol·cm)远大于 H_2O_2 在 254nm 处的摩尔消光系数(20L/mol·cm),且不用加入 H_2O_2 ,因而,这一系统在充分利用太阳能及废水处理应用方面有广阔的前景。

目前,对 Fe(III) -OH 络合物光催化降解有机污染物的实验研究,有几点局限性需要指出: Fe(III) -OH 络合物体系的 pH 值限制在前人文献所报导的 3—5 之间(大部分研究中 pH≈3),在这一 pH 值下,认为 Fe(OH)^{2+} 是主要形态的活性物种,能发生光化学还原反应。但对于不同 pH 值条件下, Fe(III) 水溶液中存在的其它形态 Fe(III) -OH 络合物的光化学性能却缺乏仔细研究,尤其是多核多羟基胶态聚合物的光化学性能的研究更是一片空白。大多数研究中,所使用的光源限制在紫外区,一般有 254nm,313nm 等波长的紫外光源。这样单一的紫外光源限制了该体系的实用性。各种影响因素(如反应温度、 Fe(III) 来源及其初始用量、光强、污染物浓度、共存离子等)对光化学反应速率的影响研究还远远不够。对特定污染物进行光化学降解的光化学反应条件的优化工作尚未积极开展。

2 Fe(III) 氧化物的光化学特性及在有机物多相光催化降解中的作用

Fe(III) 氧化物固体的基本性质,自然会令人联想到半导体(如 TiO_2 、 WO_3 、 CdS 等)所具有的紫外光照射下产生光生 $e^- - h^+$ 对的光电化学现象,以及由此诱发的强氧化性 h^+ 氧化有机物的反应^[27]。在对 Fe(III) 氧化物的光化学特性的研究中,一些动力学模型也是建立在光生 $e^- - h^+$ 对,体(内相)和表面(外相)动力学,以及质量迁移等假设之上,从而描述反应速率的。但是,由于过程的复杂性,若不作简化(如对 $e^- - h^+$ 复合反应为一级反应的假设),实验证实这些模型是很困难的^[28]。

1991 年, Wells^[28]等研究了海水中铁氧化物胶体的光溶解,指出太阳光可以增强 Fe(III) 氧化物分解并释放不稳定的 Fe(III) 离子,并且认为这些光化学过程明显形成一个循环: Fe(III) 光还原溶解—快速重新氧化— Fe(III) 沉淀。循环反应涉及到有机发色团,并生成无定形、不稳定性较大的 Fe(III) 沉淀,而 Fe^{2+} 只是过渡形态。由此可以初步看出 Fe(III) 氧化物光化学特性表现的机理可能与普通的半导体不同。

把有机物引入 Fe(III) 氧化物的多相光化学反应体系,才能更好地理解 Fe(III) 氧化物的光化学性能,以及由此而具有的对有机物光催化氧化降解作用。

1984年, Waite 和 Morel^[29]研究了天然水体中胶态 Fe(Ⅲ)氧化物(γ -FeOOH)的光还原性溶解, 提出了 FeOOH 的光还原性溶解模型, 这一模型基本上表明了 Fe(Ⅲ)-有机配体络合物在胶体表面的光还原, 同时生成 Fe(Ⅱ)进入溶液的反应历程。

1986年, Faust 和 Hoffmann^[11]进一步指出 Fe(Ⅲ)氧化物的光溶解过程实质上是一个光诱导的由配体到金属原子的电荷转移过程, 即从被吸附的有机还原性配体到金属氧化物表面 Fe(Ⅲ)原子中心的电荷转移过程。这一基本观点为大多数作者共识^[30-35]。Goldberg 等^[33]1993年还指出电子转移步骤是光化学反应的速控步骤, 并且这一步骤的速率常数取决于金属氧化物的表面特性和络合配体的性质。Pehkonen^[35]1995年对多种形态的 Fe(Ⅲ)氧化物对不同卤代乙酸的光催化降解进行了研究, 也证实了光催化体系的反应能力取决于 Fe(Ⅲ)氧化物和有机配体的性质。

目前, 对 Fe(Ⅲ)氧化物体系真正用于废水处理的研究尚未见报导, 这方面的可行性研究还亟待开展。此外, 应当拓宽模拟实验研究中的处理对象, 把典型的环境污染物和复杂的有机废水作为处理对象, 开发应用的光反应器和催化剂载体, 丰富这一多相光催化体系的实用技术和理论体系。

3 结束语

不同形态的 Fe(Ⅲ)盐水解产物具有不同的光化学特性。这些不仅表现在它们不同的吸收光谱、光化学反应的机理和生成的产物上; 也表现在它们对环境污染物的产生、迁移、转化和归宿的影响上。Fe(Ⅲ)盐水解产物的这些光化学特性可以加以利用, 在环境污染物的降解和治理上发挥作用。不论是 Fe(Ⅲ)-OH 络合物均相光催化体系, 还是 Fe(Ⅲ)氧化物多相光催化体系, 均可能发展成为高效节能、无二次污染的污染治理光化学方法和技术。

参 考 文 献

- 1 Evans M G and Uri N, *Nature*, 1949, 164: 404
- 2 Bates H G C and Uri N, *J Am Chem Soc*, 1953, 75: 2754
- 3 Leland J K and Bard, A J, *J Phys Chem*, 1987, 91: 5076
- 4 Flynn C M Jr, *Chem Rev*, 1984, 84: 31
- 5 Dousma J and Bruyn P L, *J Collid Interface Sci*, 1976, 56: 527
- 6 Spiro T G, *et al*, *J Am Chem Soc*, 1966, 88(12): 2721
- 7 Balzani V and Carassiti V, *Photochemistry of Coordination Compounds*, Academic Press, London, 1970, 1-63
- 8 Faust B C, Photo-induced reductive dissolution of hematite(α -Fe₂O₃) by S(N) oxyanions Ph D dissertation, California Institute of Technology, Pasadena, California, 1984
- 9 Gradel T E, Weschler C J and Mandich M L, *Nature*, 1985, 317: 240
- 10 Gradel T E, Mandich M L and Weschler C J, *J Geophys Res*, 1986, 91: 5205
- 11 Faust B C and Hoffmann M R, *Environ Sci Technol*, 1986, 20: 943
- 12 Sulzberger B, Siffert C and Stumm W, *Chimia*, 1988, 7: 257
- 13 Wagman D D *et al*, *J Phys Chem Ref Data*, 11, Supplement, 1982(2)

- 14 Faust B C and Hoigne, J. Atmos Environ, 24A, 1990, (1), 79
- 15 Knight R J and Sylva R N, J inorg nucl Chem, 1975, 37: 779
- 16 Langford C H and Cary J H, Can J Chem, 1975, 53: 2430
- 17 Baxendale J H and Magee J, Trans Faraday Soc, 1955, 51: 205
- 18 Safarzadeh—Amiri A, Bolton J, *et al*, Am Chem Soc, Atlanta, Georgia 1994: 19
- 19 Larson R A, *et al*, J Agric Food Chem, 1991, 39: 2059
- 20 Kochay J, Chemosphere, 1992, 25(3): 261
- 21 Maruthamuthu P and Huie P E, Chemosphere, 1995, 30(11): 2199
- 22 Hideki K and Atushi I, Chemosphere, 1993, 27(12): 2381
- 23 Hideki K and Atushi I, Chemosphere, 1994, 28(1): 57
- 24 Deng Nansheng, Fang Tao and Tian Shizhong, Chemosphere, 1996, 33(3): 547
- 25 Deng Nansheng, Wu Feng, Tian Shizhong and Liu Zan, Chemosphere, 1997
- 26 吴峰, 邓南圣, 罗凡, 絮凝—光氧化两级处理法处理染料废水的试验研究, 化工环保, 1997
- 27 Fox M A and Dulay M T, Chem Rev, 1993, 93: 341
- 28 Wells M L, *et al*, Nature, 1991, 353(19): 248
- 29 Waite T D and Morel F M, Environ Sci Technol, 1984, 18: 860
- 30 Cunningham K M *et al*, Environ Sci Technol, 1988, 22: 1090
- 31 Cunningham K M *et al*, J Photochem Photobiol, 1985, 41(4): 409
- 32 Litter M I, *et al*, Environ Sci Technol, 1991, 25(11): 1907
- 33 Goldberg M C *et al*, J Photochem Photobiol, A Chem, 1993, 73: 105
- 34 Pulgarin C and Kiwi J, Langmuir, 1995, 11: 519
- 35 Pehkonen S O, *et al*, Environ Sci Technol, 1995, 29: 1215

PROGRESS IN THE STUDIES ON THE PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF HYDROLYTIC IRON(Ⅲ) SPECIES AND THEIR EFFECT ON PHOTODEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS

Zhou Danna, Wu Feng and Deng Nansheng

(Department of Environmental Science, Wuhan University, Wuhan 430072)

Abstract: On the basis of the research literatures in last forty years, the summary and comparison were made on species distribution, photochemical characteristics of hydrolytic Fe(Ⅲ) species and the photodegradation of organic compounds in aqueous solutions initiated by them (mainly including low—molecular—weight Fe(Ⅲ)-OH complexes, Fe(Ⅲ) oxides, Fe₂O₃ and Fe(Ⅲ) hydroxides, FeO(OH). Moreover, the feasibility and prospect of the photochemical method on using Fe(Ⅲ)-OH complexes system in waste water treatments were also discussed.

Key words: Fe(Ⅲ) salts, hydrolysis, species, photochemical property, photodegradation, organic compound